

Feuille 3 : V.a.r. Espérance, Variance, Lois usuelles

1 Propriétés de l'espérance

Exercice 1. Vrai/Faux

1. Lorsque la v.a.r. X ne prend qu'un nombre fini de valeurs $\{x_1, \dots, x_n\}$, l'espérance de X est égale à la moyenne arithmétique de ces valeurs.
2. Une v.a.r de carré intégrable et possédant une densité ne peut avoir une variance nulle.
3. Une v.a.r de carré intégrable est toujours intégrable.
4. Si la v.a.r X vérifie $\mathbb{E}[\exp(X)] < \infty$ alors X est intégrable.
5. Si la v.a.r X possède des moments de tous ordres et si f est une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ alors $f(X)$ possède des moments de tous ordres.
6. Pour une v.a.r X telle que les espérances ci-dessous sont définies, on a toujours

$$\mathbb{E}[\exp(-X)] \geq \exp(-\mathbb{E}[X]) \quad \mathbb{E}[\exp(X)] \geq \exp(\mathbb{E}[X]).$$

Exercice 2. Soit X une variable aléatoire réelle de carré intégrable. Trouver la constante m telle que

$$\mathbb{E}[(X - m)^2] = \inf_{y \in \mathbb{R}} \mathbb{E}[(X - y)^2]$$

Exercice 3. Soit X une variable aléatoire. Montrer que si X prend ses valeurs dans $\mathbb{N}$, alors :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > n)$$

Exercice 4. Soit X une variable aléatoire positive de densité f . On note F sa fonction de répartition. Montrer que l'on a :

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^{\infty} (1 - F(t))dt.$$

Exercice 5. Soient X et Y deux v.a.r définies sur un même espace probabilisé.

1. On suppose dans cette question que X et Y ne peuvent p.s. prendre chacune que deux valeurs distinctes. Montrer dans ce cas que $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ si et seulement si X et Y sont indépendantes.
2. On ne fait plus d'hypothèse sur le nombre de valeurs prises par X ou Y . Laquelle des deux implications reste vraie ? Trouver un exemple qui met en défaut l'implication réciproque.

2 Lois usuelles

Exercice 6. Lorsque X est discrète, calculer $\mathbb{E}[t^X], t \in [0, 1]$, et, sous réserve d'existence, exprimer $\mathbb{E}[X(X-1)\dots(X-j+1)], j \in \mathbb{N}^*$, et $\text{Var}[X]$.

Lorsque X est à densité, sous réserve d'existence, calculer $\mathbb{E}[\exp(-tX)], t \geq 0$, et exprimer $\mathbb{E}[X^k], k \in \mathbb{N}$, et $\text{Var}[X]$.

1. $X \sim \text{Unif}(\{1, \dots, n\}), n \in \mathbb{N}^*$
2. $X \sim \text{Ber}(p), p \in [0, 1]$
3. $X \sim \text{Bin}(n, p), p \in [0, 1]$ et $n \in \mathbb{N}$
4. $X \sim \text{Geom}(p)$ avec $p \in (0, 1]$
5. $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$
6. $X \sim \text{Unif}([a, b])$ avec $a < b$
7. $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ avec $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$
8. $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ avec $\lambda > 0$
9. $X \sim \Gamma(a, \lambda)$, où $a > 0, \lambda > 0$.
10. $X \sim \text{Cauchy}(1)$

Indications : En 1, on pourra utiliser que $\binom{n+1}{j+1} = \sum_{k=j}^n \binom{k}{j}$.

En 6, on pourra commencer par le cas $U \sim \text{Unif}[-1, 1]$, puis pour $a < b$ quelconques, considérer $X = \frac{b-a}{2}U + \frac{a+b}{2}$.

En 8 on rappelle que $f_X(x) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} \exp(-x) \mathbf{1}_{\{x>0\}}$, avec $\Gamma(a) = \int_0^\infty x^{a-1} \exp(-x) dx$.

En 9 on pourra commencer par le cas $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, puis considérer $X = \mu + \sigma Z$. On pourra se contenter d'exprimer uniquement $\mathbb{E}[X^n], n \in \mathbb{N}$ dans le cas $\mu = 0$.

Exercice 7.

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \dots, X_n$ des variables i.i.d suivant la loi uniforme sur $[0, 1]$. Calculer

$$\mathbb{E}[\max(X_1, \dots, X_n)]$$

2. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $X_1, \dots, X_n$ des variables i.i.d suivant la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, calculer

$$\mathbb{E}[\min(X_1, \dots, X_n)]$$

3. Soient X, Y deux variables exponentielles indépendantes de paramètres respectifs $\lambda > 0, \mu > 0$. Calculer $\mathbb{E}[\min(X, Y)]$ et $\mathbb{E}[\max(X, Y)]$

Exercice 8. Pareto

Fixons $c > 0, \alpha > 0$, et considérons X une variable aléatoire réelle telle que pour tout $x \geq c$,

$$\mathbb{P}(X > x) = \frac{c^\alpha}{x^\alpha}.$$

On dit alors que X suit une loi de Pareto de paramètres c, α .

1. Dans quel intervalle la variable X prend-elle ses valeurs ? Que vaut F_X , la fonction de répartition de X ?
2. Calculer f_X , la densité de X .
3. Pour quelles valeurs de α a-t-on $\mathbb{E}[|X|] < \infty$? Pour ces valeurs calculer $\mathbb{E}[X]$.

4. Pour quelles valeurs de α a-t-on $\mathbb{E}[X^2] < \infty$? Pour ces valeurs calculer $\text{Var}(X)$.
5. Soit $Y \sim \exp(\alpha)$. Quelle est la loi de la variable $Z := c \exp(Y)$?

Exercice 9. Weibull

Soit $X \sim \exp(\lambda)$ avec $\lambda > 0$. Pour un $\alpha > 0$ on pose $Y = X^{1/\alpha}$

1. Trouver F_Y, f_Y .
2. Exprimer $\mathbb{E}[Y]$ à l'aide de la fonction Γ . On rappelle que $\Gamma(a) = \int_0^\infty x^{a-1} \exp(-x) dx$.

3 Calculs de lois images

Exercice 10. Soit $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$,

1. Soit $Y = X^2$
 - (a) Soit ϕ une fonction mesurable positive. Montrer que

$$\mathbb{E}[\phi(Y)] = \int_{\mathbb{R}} \phi(x^2) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx$$

- (b) En déduire que

$$\mathbb{E}[\phi(Y)] = \int_0^\infty \phi(y) \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} \exp\left(-\frac{y}{2}\right) dy.$$

et conclure que Y possède une densité f_Y que l'on explicitera.

2. Soient $a \neq 0, b \in \mathbb{R}$ et $Z = \exp(aX + b)$, par une méthode similaire à la question précédente établir que Z possède une densité que l'on exprimera en fonction de a et b . Que dire de la loi de $1/Z$? Calculer $\mathbb{E}[Z]$ en fonction de a, b .
3. Soit $T = \begin{cases} \frac{1}{X} & \text{si } X \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Déterminer la loi de T . Que dire du premier moment de T ?

Exercice 11.

1. Soit $\mathbf{e} \sim \exp(2)$, déterminer la loi de $W = 1 - \exp(-2\mathbf{e})$
2. Soit $U \sim \text{Unif}(0, 1)$.
 - (a) Déterminer la loi de $Y = -\frac{1}{\lambda} \log(U)$.
 - (b) Soit $a \neq 0$, déterminer la loi de $Z = a \tan\left(\pi\left(U - \frac{1}{2}\right)\right)$.
3. Soit X une v.a.r possédant une densité f_X dont les valeurs non nulles sont exactement prises sur I intervalle ouvert non vide de $\mathbb{R}$.
 - (a) Montrer que F_X établit une bijection de I vers un intervalle qu'on précisera.
 - (b) On note H_X la bijection réciproque de F_X , et $U \sim \text{Unif}(0, 1)$. Déterminer la loi de $S = F_X(X)$, et celle de $T = H_X(U)$.